

《智能医学工程课程设计》 考核方案

《智能医学工程课程设计》 考核方案

一、 课程基本信息

项目	内容
课程名称	JavaEE 软件开发课程设计
课程开设学期	第七学期
面向专业	智能医学工程
指导与考核	系全体教师参与指导与考核
课程周期	第六学期暑假 → 第七学期十月中旬

二、 课程目标

本课程是智能医学工程专业的综合性实践教学环节，衔接毕业设计，旨在：

- 以做促学：**学生围绕选定的毕业设计题目，独立完成课题系统 / 调研 / 研究的设计、开发与实现，完成整体设计工作量约 **70%~100%**（具体比例由指导老师根据题目难度和学生情况确定）。
- 提前进入毕业设计：**作为毕业设计的开题与前置实施阶段，使学生尽早明确研究目标，保证后续毕业设计的质量。
- 强化工程能力：**锻炼学生在需求分析、系统设计、编码实现、测试验证和文档撰写等方面的综合工程能力。

三、 时间安排

阶段	时间节点	主要任务
① 选题与双选	7月初	教师出题、学生选题、双向选择、确定指导关系
② 开题与启动	暑假期间	指导老师下达任务书，学生开展调研、需求分析与方案设计
③ 系统开发 / 调研实践 / 模型研究	暑假 ~ 第七学期九月	学生完成系统的设计、编码、测试与文档撰写
④ 首次答辩（一辩）	国庆前	全体学生参加首次答辩，产生一辩成绩与二辩名单
⑤ 整改与完善	国庆假期	二辩学生根据一辩意见修改完善
⑥ 第二次答辩（二辩）	十月中旬	一辩未通过 / 被要求二辩的学生参加二次答辩
⑦ 成绩汇总与归档	十月中下旬	成绩录入、材料归档，课程结束

总周期：从暑假启动至十月中旬结束，约 3.5~4 个月。

四、选题与指导关系确定

4.1 题目来源

- 本科毕业设计选题。

4.2 任务书

指导关系确定后，指导老师须在暑假期间向学生下达 《**课程设计任务书**》，明确：

- 题目名称与研究 / 开发目标；
- **要求完成的工作量比例**（70%~100%，由指导老师指定）；
- 技术指标与交付物要求（系统原型、源代码、设计文档、报告等）；
- 各阶段时间节点与考核要求。

五、考核方式

5.1 总体框架

本课程总评成绩分为：平时作业（30%）+ 结课考核（70%）

5.1.1 平时作业

平时成绩为完成一个 JaveEE 相关的课程作业，题目来源（三选一）：

- 1. 根据毕业设计题目，从中抽取一块内容，以 JavaEE 为技术基础来完成，
- 2. 自拟题目，
- 3. 公共题目中选择其中一项（见最后附件）。

学生应跟指导老师沟通好后定题，平时作业的分
数由指导老师评分。

5.1.2 结课考核

考核成绩采用 "答辩评审 + 指导老师评定" 相结合的方式进行考核，核心设计如下：

机制	说明
答辩组	每个答辩小组由 2~3 名教师 组成，集体评议打分。
指导老师回避	指导老师 不得参与 其所指导学生的答辩评审，确保客观公正。
20% 二辩制度	一辩设定 20% 的二辩比例 ，对排名靠后的学生要求参加二次答辩。

以下为结课考核的具体流程及要求

5.2 首次答辩（一辩）

- 1. **时间**：国庆前。
- 2. **形式**：学生现场答辩（PPT 汇报 + 系统演示 + 答辩组提问），每组 3 名评审教师。
- 3. **回避原则**：指导老师不进入其所指导学生的答辩小组。
- 4. **结果分类**：
 - **一辩通过**：按成绩排名划分优秀档（前 30%）和良好档（中间 50%）。
 - **要求二辩**：排名末位 **20%** 的学生须参加二辩。

5.3 第二次答辩（二辩）

- 1. **时间**：十月中旬（国庆之后）。
- 2. **对象**：一辩不通过的学生。
- 3. **形式**：与一辩一致，2~3 人答辩组评审。
- 4. **结果分类**：

- **二辩通过**：成绩记为 70～80 分档。
- **二辩仍未通过**：移交指导老师管理，成绩上限为 60～70 分，是否给予及格由指导老师判定。

六、成绩评定标准

6.1 成绩分布与分值区间

档次	适用对象	分值区间	占比
优秀	一辩成绩排名前 30%	88 ～ 95+ 分	约 30%
良好	一辩通过，排名中间	78 ～ 87 分	约 50%
中等（二辩通过）	二辩通过者	70 ～ 77 分	二辩通过部分
及格 / 不及格（二辩未通过）	二辩仍未通过者	≤ 60 ～ 70 分	二辩未通过部分

说明：20% 进入二辩的学生中，二辩通过者落入 70～77 档，未通过者落入 60～70 档（是否及格由指导老师确定，但分数上限不再上调）。

6.2 各档次评价要点

优秀档（88～95+）

- 系统功能完整、设计合理、有创新点；
- 技术实现规范，文档质量高，答辩表现优秀；
- 工作量饱满，达到或超过任务书要求。

良好档（78～87）

- 系统主要功能实现，设计基本合理；
- 技术实现较为规范，文档较完整，答辩表现良好；
- 完成任务书规定的主要工作量。

二辩通过档（70～77）

- 经整改后系统基本可用，核心功能能够运行；
- 文档达到基本要求，答辩能回答主要问题。

二辩未通过档（≤ 60～70）

- 系统存在重大缺陷或核心功能未实现；
- 文档缺失或质量差，答辩无法回答关键问题；
- 由指导老师负责督促整改并最终判定及格与否。

6.3 成绩构成建议

最终成绩以 **答辩组评审成绩** 为主，可结合指导老师的平时表现评定做适度参考（具体权重由系里统一确定）。原则如下：

- **答辩成绩为定档依据**，决定学生进入哪个分值区间；
- **指导老师评定**在区间内微调（如优秀档内 90 还是 93，可参考学生平时表现、工作态度、工作量完成度等）；
- 指导老师评定 **不得突破** 答辩所确定的档次区间上限。

七、质量保障与监督措施

措施	内容
指导老师回避制	答辩组成员不含所指导学生的指导老师，保障评审独立性。
2~3 人集体评议	每组 2~3 名教师共同打分，减少单人主观偏差。
20% 二辩硬性比例	一辩末位 20% 强制进入二辩，杜绝"全部通过"走过场。
成绩上限约束	二辩未通过者分数上限封顶，倒逼学生重视一辩。
中期检查	开学初组织中期检查，对进度严重滞后者提前预警。
材料归档	任务书、设计文档、源代码、答辩记录等全套材料归档备查。
题目审核	系教学指导委员会对教师出题进行审核，确保题目质量。

八、附则

1. 本方案自发布之日起执行，由系教学管理部门负责解释。
2. 如遇特殊情况（如题目调整、学生异动等），由系里统一协调处理。
3. 各时间节点以每学期初发布的正式通知为准。

8.1 附：平时作业公选题目表

题号	题目名称	场景简介	核心技术栈	核心功能	难度提示
1	《门诊预约挂号系统》	面向患者和分诊台的小型 Web 系统，患者可在线选择科室、医生和就诊时段完成挂号预约。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf（可选 Bootstrap 美化页面）	1. 用户登录与权限（患者 / 医生 / 管理员） 2. 科室与医生排班管理（管理员维护出诊时段与号源数量） 3. 患者按科室 / 日期浏览可约号源并提交挂号 4. 挂号记录查询与取消（号源回退） 5. 医生查看当日预约名单	重点在于"号源库存"的扣减与取消时回退，可用数据库字段计数实现，无需引入消息队列。
2	《电子病历管理后台》	给社区医生 / 实习医生使用的病历录入与检索后台，用于管理门诊就诊记录。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf	1. 用户登录与权限（医生 / 管理员） 2. 患者基本信息管理（建档） 3. 病历录入（主诉、现病史、诊断、处方，分字段结构化存储） 4. 按患者姓名 / 就诊日期 / 诊断关键词检索病历 5. 病历修改与历史就诊列表查看	难点在结构化表单设计与多条件模糊查询（MyBatis 动态 SQL）。
3	《个人健康档案与体征追踪系统》	面向普通用户的个人健康记录平台，可录入血压、血糖、体重等体征数据并查看趋势。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf + ECharts	1. 用户注册登录（普通用户） 2. 体征数据录入（血压、心率、血糖、体重等，带测量时间） 3. 按指标与时间区间查询历史记录 4. 体征趋势折线图展示（ECharts） 5. 异常值高亮提醒（如血压超过阈值标红）	重点是把后端数据组装成图表所需的 JSON，以及阈值判断逻辑。
4	《药房药品库存管理系统》	给医院药房或校医务室使用的药品进销存后台，管理药品目录与出入库。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf	1. 用户登录与权限（药剂师 / 管理员） 2. 药品目录维护（名称、规格、单位、厂家） 3. 入库登记（批次、数量、生产日期、有效期） 4. 出库 / 领用登记并自动扣减库存 5. 库存预警（低于安全库存或近效期提醒） 6. 出入库流水查询	重点在库存与流水的一致性，以及"近效期"按日期比较的查询。

5	《体检数据管理与分析系统》	给体检中心使用的体检结果录入与统计后台，便于汇总分析人群健康指标。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf + ECharts	1. 用户登录与权限（录入员 / 医生 / 管理员） 2. 体检人信息与体检套餐管理 3. 各项检查指标录入（数值类 + 结论类） 4. 异常指标自动标记与汇总 5. 按性别 / 年龄 / 指标维度统计分析（柱状图、饼图） 6. 个人体检报告查询（导出功能可选）	难点在多维度分组统计的 SQL 编写和异常判定规则配置。
6	《慢病随访管理系统》	给社区全科医生使用的慢病（高血压 / 糖尿病）患者随访管理工具，跟踪患者长期病情。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf	1. 用户登录与权限（随访医生 / 管理员） 2. 慢病患者档案管理（按病种分类） 3. 随访计划制定（下次随访日期、频次） 4. 随访记录登记（症状、用药、指标、医嘱） 5. 待随访提醒列表（按日期筛选到期患者）	重点在"到期随访"的日期计算查询，以及患者 - 随访记录的一对多关系。
7	《医学影像标注任务分发系统》	面向医学 AI 课题组的内部平台，管理员把医学影像分发给标注员并收集标注结果。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf	1. 用户登录与权限（标注员 / 管理员） 2. 影像数据集管理（录入影像元数据 / 路径，可不存真实大图） 3. 标注任务创建与批量分配给标注员 4. 标注员查看自己任务并提交标注结果（如病灶标签、坐标文本） 5. 任务进度统计（已完成 / 未完成数量） 6. 管理员审核与导出标注结果	贴合"智能医学"方向，难点在任务 - 影像 - 标注员的多对多关系与进度统计。
8	《临床检验报告查询系统》	给患者和检验科使用的检验报告发布与查询系统，患者凭就诊号在线查看检验结果。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf（也可改用 Servlet + JSP 练习基础）	1. 用户登录与权限（患者 / 检验科 / 管理员） 2. 检验项目与参考值范围维护 3. 检验科录入 / 发布报告（含多个指标项及状态：待出 / 已出） 4. 患者凭就诊号查询报告并查看异常项提示 5. 报告按日期 / 项目检索	重点在报告状态的流转和"参考值范围"驱动异常判定。

9	《图书借阅管理系统》	（通用业务题）给小型图书馆 / 院系资料室使用的图书借还管理后台。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf	1. 用户登录与权限（读者 / 管理员） 2. 图书信息管理（书名、作者、ISBN、分类、馆藏数） 3. 读者管理（借阅额度、状态） 4. 借书与还书登记并更新可借数量 5. 借阅记录查询与逾期提醒 6. 图书检索（书名 / 作者 / 分类）	经典入门题，重点在借还事务与馆藏数量的同步、逾期天数计算。
10	《学生社团活动管理系统》	（通用业务题）给校学生社团联合会使用的社团与活动报名管理后台。	Spring Boot + MyBatis + MySQL + Thymeleaf	1. 用户登录与权限（学生 / 社长 / 管理员） 2. 社团信息管理（简介、负责人、分类） 3. 社团招新报名（学生加入社团） 4. 活动发布与在线报名（含人数上限） 5. 报名名单查看与签到记录 6. 活动检索与"我的报名"记录	重点在活动报名的"人数上限"控制与社团 - 成员、活动 - 报名的多对多关系。

8.2 宣讲会会议纪要

- 1 本次会议主要介绍了大四阶段的课程设计、毕业设计与毕业实习的相关安排，明确了各项任务的时间节点、考核方式及具体要求。
- 2 小结
- 3 1. 课程设计
- 4
- 5 背景与调整：为配合毕业设计，课程设计将提前至秋季学期进行，旨在减轻大四上学期备考、求职等事务的压力。
- 6 时间安排：课程设计的答辩将在国庆节前（约9月下旬）进行，届时将进行现场线下答辩。
- 7 考核方式：采用导师制，答辩将由非指导老师的评审老师进行。成绩将按80%通过率，后20%的同学需参加二次答辩。
- 8 任务要求：需根据毕业设计选题，完成相应任务。任务书需与指导老师确认后打印签字，作为答辩材料。平时成绩可通过完成JavaEE相关的作业来获得。
- 9 选题与分工：根据毕业设计的不同类型（如系统开发、调研、建模），需额外准备相应的小型系统或完成相应任务。
- 10
- 11 2. 毕业设计
- 12
- 13 核心环节：毕业设计贯穿整个大四，主要包括开题报告、中期检查和最终论文答辩三个关键节点。
- 14 时间节点：
- 15
- 16 开题答辩：预计在11月底至12月进行，需线下完成。
- 17 初稿答辩：预计在4月下旬进行。
- 18 终稿答辩：预计在次年4月中下旬进行。
- 19
- 20
- 21 材料要求：毕业论文需达到学校规定的查重率要求（如1万字内5处错误），并按时提交。
- 22
- 23 3. 毕业实习
- 24
- 25 平台使用：今年起，所有实习材料需通过“校友帮”平台进行线上提交，所有同学需及时注册使用。
- 26 实习安排：建议尽早寻找实习单位，以便更好地了解职场环境、积累经验，并为简历增色。实习过程中的周记、日志等材料需及时在平台上完成。
- 27
- 28 待办
- 29 1. 课程设计
- 30
- 31 与指导老师沟通，确认并填写《课程设计任务书》，并于9月答辩前完成相应工作。全体同学
- 32 关注“校友帮”平台，及时注册并了解实习材料提交要求。全体同学

33 主动联系指导老师，就课程设计选题、技术方案等问题进行沟通。全体同学

34 在学习通中完成指定的30%平时作业。全体同学

35

36 2. 毕业设计

37

38 在11月底前完成毕业设计的开题报告并参加开题答辩。全体同学

39 在4月下旬完成毕业设计初稿的答辩。全体同学

40

41 3. 毕业实习

42

43 尽快在“校友帮”平台注册账号，并熟悉平台的各项功能和要求。全体同学

44 尽早寻找实习单位，将实习经历融入简历，并在实习过程中及时完成平台上的各项记录。全体同学